

Как открыть файл .ipynb: Google Colab и Jupyter Notebook

Файл с расширением .ipynb — это Jupyter Notebook, то есть интерактивный блокнот для работы с Python-кодом, текстовыми пояснениями, таблицами, графиками и результатами вычислений. Такой формат часто используется в анализе данных, машинном обучении, поскольку позволяет не просто читать код, а выполнять его по частям и сразу видеть результат.

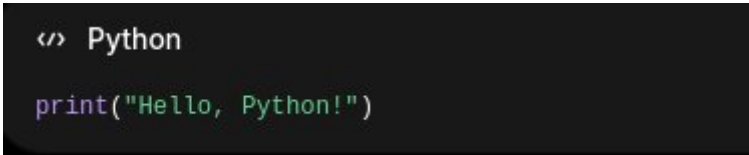
Название .ipynb исторически связано с проектом IPython Notebook, из которого позднее развилась среда Jupyter Notebook. В современном учебном процессе .ipynb-файлы чаще всего открывают двумя способами: через Google Colab в браузере или локально на компьютере через Anaconda Distribution и Jupyter Notebook.

1. Что такое Jupyter Notebook .ipynb

Jupyter Notebook — это специальный файл-блокнот, состоящий из отдельных ячеек. В этих ячейках могут находиться:

1. Код на Python

Например:

A screenshot of a Jupyter Notebook cell with a dark background. The cell is labeled 'Python' with a small icon. It contains the following code:

```
print("Hello, Python!")
```

2. Текстовые пояснения

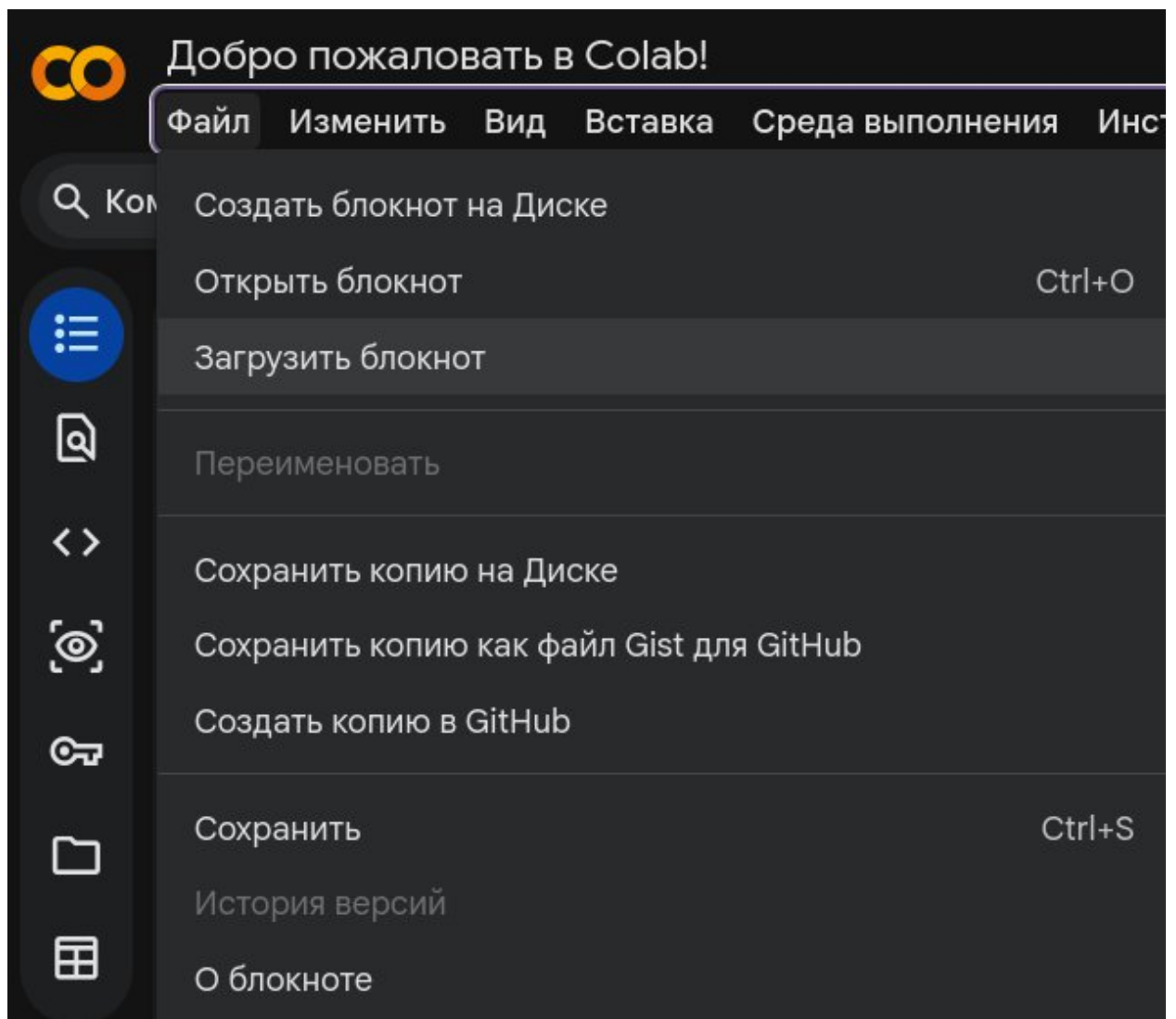
Например: описание задачи, комментарии к коду, формулы, выводы.

3. Результаты выполнения кода

Например: таблицы, графики, числовые расчёты, сообщения об ошибках.

Главное отличие .ipynb от обычного .py-файла состоит в том, что ноутбук позволяет запускать код постепенно, по отдельным фрагментам.

2. Как открыть .ipynb в Google Colab



<https://colab.research.google.com/?hl=ru>

Google Colab — это онлайн-среда для запуска Jupyter Notebook прямо в браузере. Для новичков это один из самых удобных способов, потому что не нужно сразу устанавливать Python и дополнительные библиотеки на компьютер.

Открытие через меню «Файл → Загрузить блокнот»

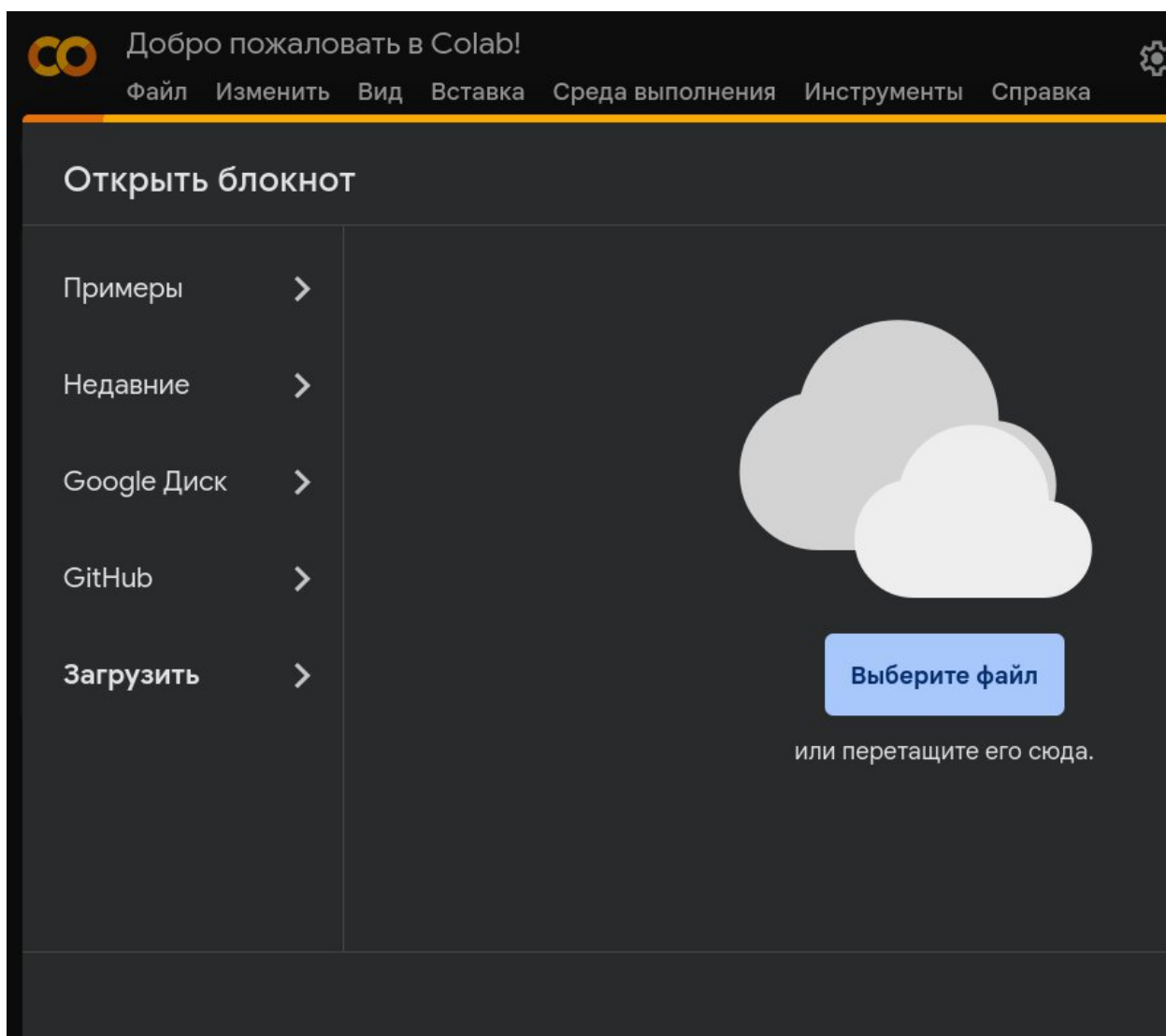
Сначала откройте сайт Google Colab в браузере.

<https://colab.research.google.com/?hl=ru>

После открытия страницы в верхнем меню выберите: **Файл → Загрузить блокнот**

На скриншоте видно, что пункт «Загрузить блокнот» находится в меню «Файл».

Далее откроется окно «Открыть блокнот». В левой части окна нужно выбрать раздел:



После этого появится область загрузки файла. Нажмите кнопку: **Выберите файл или перетащите курсором мыши `.ipynb` файл из диспетчера задач в область загрузки файла**

После загрузки файл откроется в Google Colab как интерактивный блокнот. В нём можно будет запускать ячейки с кодом, читать пояснения и выполнять практические задания.

3. Как работать с ноутбуком после открытия

После открытия `.ipynb`-файла вы увидите набор ячеек. Обычно они идут сверху вниз.

Ячейки бывают двух основных типов:

Текстовые ячейки (md) содержат объяснения, формулировки заданий, комментарии и выводы.

Кодовые ячейки содержат Python-код. Их можно запускать.

Чтобы выполнить ячейку с кодом, нужно нажать кнопку запуска слева от ячейки. Обычно она выглядит как небольшой треугольник. Также можно использовать сочетание клавиш: **Shift + Enter**

При запуске ячейки Python выполнит код, а результат появится прямо под этой ячейкой.

Важно выполнять ячейки по порядку сверху вниз, особенно если в начале ноутбука создаются переменные, загружаются библиотеки или подготавливаются данные. Если пропустить важную ячейку, следующие части кода могут работать неправильно.

4. Альтернативный способ: открыть .ipynb через Anaconda

Второй способ — установить Python-среду на компьютер. Для этого удобно использовать Anaconda Distribution.

Anaconda Distribution — это набор инструментов для работы с Python, анализом данных и Jupyter Notebook. В отличие от Google Colab, Anaconda работает локально на компьютере.

Сайт загрузки Anaconda: <https://www.anaconda.com/download/success>

На странице загрузки нужно выбрать версию для своей операционной системы:

Windows

Mac

Linux

Для большинства начинающих пользователей на Windows подходит вариант: **Windows 64-Bit Graphical Installer**

После загрузки установочного файла нужно запустить установку Anaconda и пройти стандартные шаги установки.

Choose Your Download

Windows

Mac

Linux

Anaconda Distribution

Package and environment management with conda, Anaconda Navigator desktop app, and 600+ packages. Everything you need for data science.

GRAPHICAL INSTALLER

[Windows 64-Bit Graphical Installer](#)[Graphical install instructions](#)

COMMAND LINE

[CLI install instructions](#)

Miniconda

Lightweight installer that only includes conda, Python, and their dependencies. Install only what you need.

GRAPHICAL INSTALLER

[Windows 64-Bit Graphical Installer](#)[Graphical install instructions](#)

COMMAND LINE

[CLI install instructions](#)

Как открыть Jupyter Notebook через Anaconda

После установки Anaconda выполните следующие действия:

1. Запустите программу Anaconda Navigator.
2. В открывшемся окне найдите инструмент: **Jupyter Notebook**
3. Нажмите кнопку запуска Jupyter Notebook.
4. После запуска откроется браузер с файловым интерфейсом Jupyter.
5. Через этот интерфейс перейдите в папку, где находится ваш файл `.ipynb`.
6. Нажмите на файл `.ipynb`.

После этого ноутбук откроется в браузере, но работать он будет уже не через Google Colab, а через локальную среду на вашем компьютере.